

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques

DS ASD2

Classe : L1 Info

Enseignant : Taoufik Sakka Rouis

Nom et Prénom:.....

CIN :

A.U. : 2024/2025

Durée : 1H00

Nombre des Pages : 4

Documents Autorisés : Non

Exercice 1 : (3 points)

Enrichir l'OA file en ajoutant la méthode Multi_Def (unsigned k) qui permet de défiler au maximum k éléments de la file.

```
struct Cellule {  
    int cle ;  
    struct Cellule * suivant ;  
};  
struct file {  
    struct Cellule * tete ;  
    struct Cellule * queue ;  
};  
static struct file f;
```

Ne rien écrire ici

Exercice 2 : (2+3+12 Points)

La notation polonaise inverse (NPI) permet d'écrire de façon non ambiguë les formules arithmétiques sans utiliser de parenthèses.

Par exemple l'expression « $1 + 6 * 5$ » s'écrit « $1\ 6\ 5\ *\ +$ », l'expression « $(1 + 6) * 5$ » s'écrit « $1\ 6\ +\ 5\ *$ » et enfin l'expression « $(2 * (4 + 6))/5$ » s'écrit « $2\ 4\ 6\ +\ *\ 5\ /\$ ».

Question 1 : Ecrire en NPI les expressions suivantes :

$(1 + 6) * (5 + 4 * 3)$ →
 $((1 + 2) * 3 + 4) * 5$ →
 $(1 + 6) - (5 + 9 * 4)$ →
 $9 * 5 / (4 + 3)$ →

Question 2 : Evaluer les expressions suivantes écrites en NPI :

$5\ 10\ +=$	$2\ 10\ 4\ +\ -=$
$10\ 4\ +\ 2\ -=$	$4\ 3\ +\ 3\ 2\ +\ *=$
$51\ 8\ +=$	$11\ -2\ *=$

Question 3 :

On cherche à écrire une fonction de prototype `int evaluerExpression (char *exp)`, permettant d'évaluer une expression donnée en notation polonaise inverse (NPI). Cette expression est **supposée valide** : correcte en notation NPI et ses opérateurs ainsi que ses opérandes sont séparés par un espace. Par exemple, l'expression représentée par la chaîne "**10 4 + 2 -**" devra être évaluée correctement à **12**.

Remarque:

- Vous pouvez importer et utiliser la SD appropriée (pile OA, pile TDA, file OA, etc.).
- Vous pouvez utiliser la fonction `isspace(<c>)` de la bibliothèque `<ctype.h>`. Cette fonction permet de vérifier si le caractère `<c>` est un espace blanc.
- Vous pouvez utiliser la fonction `atoi(<s>)` de la bibliothèque `<stdlib.h>`. Cette fonction retourne la valeur numérique représentée par la chaîne `<s>` sous forme d'entier.
- Vous pouvez utiliser la fonction de prototype `char* substring(char *source, int start, int end)` pour extraire une sous-chaîne à partir de deux indices (start et end) :

exemple :

```
char *text = "Bonjour tout le monde!";  
char *result = substring (text, 8, 11);  
printf ("Sous-chaîne : %s\n", result); /* affiche Sous-chaîne : tout */
```



